

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Resumen Sintético de Conceptos, Historia, Proceso y Estructura Disciplinar

1. Hitos Históricos y Necesidad de la Disciplina

La **Ingeniería de Software** nació formalmente en **1968** durante la histórica conferencia de la **NATO** en Garmisch, surgida para enfrentar la denominada 'crisis del software'. A lo largo de las décadas siguientes, la evolución del software estuvo marcada por importantes contribuciones conceptuales:

- **1975:** Frederick Brooks publica *'The Mythical Man-Month'*.
- **1978:** Tom DeMarco introduce el Análisis Estructurado.
- **Década de 1980:** Aparecen los primeros grandes errores de software a escala pública.
- **1987:** Brooks publica *'No Silver Bullet'*, detallando las características esenciales del software.
- **1989:** Watts Humphrey publica *'Managing the Software Process'*.
- **1990 en adelante:** Auge de la Orientación a Objetos e Internet.

'La parte más difícil de construir un sistema de software es decidir precisamente qué construir... Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los requerimientos técnicos detallados... y ninguna es tan difícil de rectificar más adelante.' — Fred Brooks (1987)

Errores Informáticos Históricos Notables

Caso Histórico	Año	Causa / Impacto
Destrucción del Mariner I	1962	Fórmula manuscrita mal programada. Desviación a los 293s (18.5M USD).
Hartford Coliseum	1978	Cálculo incorrecto en software CAD de diseño de techo (70M USD).
Gusano de Morris	1988	Primer ataque con gusano a gran escala en Internet (100M USD).
Error de Cálculo en Intel Pentium	1994	Fallo de división en coma flotante en el chip (475M USD).
Explosión del Cohete Ariane 5	1996	Conversión de float 64 bits a entero de 16 bits sin protección (500M USD).
Mars Climate Orbiter	1999	Incompatibilidad de unidades: sist. inglés vs. sist. métrico (655M USD).
Migración por Año 2000 (Y2K)	2000	Software no previsto para cambio de siglo (296.7 mil millones USD).
Frenos Toyota Prius	2010	Retraso en sistema antibloqueo ABS (revisión de 400.000+ vehículos).

2. Naturaleza del Software y Diferencias con la Manufactura

El software comprende no solo los programas ejecutables, sino también los procedimientos, reglas, documentación y datos asociados. Existen tres tipos básicos de software: **Software de Sistema**, **Utilitarios** y **Software de Aplicación**. Una definición integradora sostiene que: *'El software es conocimiento representado en distintos niveles de abstracción'*.

5 Razones para NO comparar Software con Manufactura

Diferencia Clave	Explicación
1. Menos predecible	El desarrollo de software implica alta incertidumbre y complejidad intelectual.
2. Sin producción en masa	Casi ningún producto de software es idéntico a otro; la copia de bits es trivial, la creación no.
3. Fallas ≠ Errores mecánicos	Las fallas provienen de errores de diseño o lógica, no de imperfecciones del material.
4. El software no se gasta	No sufre desgaste físico con el uso; se deteriora por cambios y mantenimientos defectuosos.
5. Sin leyes físicas	El software no está gobernado por las leyes de la física, sino por la lógica y reglas de negocio.

Causas Principales de Fracaso en Proyectos de Software

Los estudios reflejan que el conocimiento técnico de programación es insuficiente para garantizar el éxito. Las principales causas por las que los proyectos fallan se concentran en factores humanos y de requerimientos:

1. **Requerimientos incompletos:** 13.1%
 2. **Falta de involucramiento del usuario:** 12.4%
 3. **Falta de recursos:** 10.6%
 4. **Expectativas poco realistas:** 9.3%
 5. **Falta de apoyo de la gerencia:** 8.7%
 6. **Requerimientos cambiantes:** 8.1%
- Conclusión clave:** *¡Saber programar NO es suficiente!*

3. Definición de la Disciplina y SWEBOK

Existen tres definiciones fundamentales en la literatura para la Ingeniería de Software:

- **Parnas:** *'Multi-person construction of multi-version software'*.
- **IEEE (formalizada en SWEBOK):** *'La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software'*.
- **Sommerville:** *'Una disciplina de la ingeniería que se ocupa de todos los aspectos de la producción de software, desde la concepción inicial hasta su operación y mantenimiento'*.

SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge): Estándar de la IEEE (v3.0, 2014) que organiza la disciplina en 15 Áreas de Conocimiento: Requerimientos, Diseño, Construcción, Testing, Mantenimiento, Gestión de Configuración (SCM), Gestión de Ing. de Software, Proceso, Métodos/Modelos, Calidad, Práctica Profesional, Economía, Fundamentos de Cómputo, Matemáticos e Ingeniería.

4. La Materia en Contexto y el Proceso de Software

En el marco académico de la materia (UTN-FRC), la disciplina se clasifica en tres dimensiones principales:

- **Disciplinas Técnicas:** Requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, Prueba, Despliegue.
- **Disciplinas de Gestión:** Planificación de Proyecto, Monitoreo y Control.
- **Disciplinas de Soporte:** Gestión de Configuración (SCM), Aseguramiento de Calidad (QA), Métricas.

El Proceso de Software: Es un conjunto estructurado de actividades, métodos, prácticas y transformaciones para desarrollar o mantener software (Sw-CMM / IEEE). Un proceso integra tres elementos fundamentales: **Personas** (con habilidades y motivación), **Procedimientos y métodos**, y **Herramientas y equipos**.

Procesos Definidos vs. Procesos Empíricos

Criterio	Proceso Definido	Proceso Empírico
Inspiración	Líneas de producción industrial	Lógicas complejas, adaptativas y creativas
Asunción	Entrada repetible produce salida idéntica	Variables cambiantes e incertidumbre alta
Mecanismo de Control	Seguimiento estricto de planes predefinidos	Inspección frecuente y adaptación (feedback)
Patrón de Conocimiento	Planificar -> Ejecutar -> Controlar	Asumir -> Construir -> Retroalimentar -> Revisar -> Adaptar

Ciclos de Vida: Representan la serie de pasos a través de los cuales progresa un producto o proyecto. Es crucial distinguir entre el *Ciclo de Vida del Producto* (Plan de Negocio -> Idea -> Proyecto -> Producto -> Operaciones/Actualizaciones -> Retiro) y el *Ciclo de Vida del Proyecto* (Fase Inicial -> Fase Intermedia -> Fase Final), donde un producto puede abarcar múltiples proyectos a lo largo de su existencia.